

碩士班《研究方法》· Research Methodology

口頭發表與計畫書口試

Presenting Your Research — From Document to Talk

把一份幾十頁的計畫書，變成 15 分鐘講得清楚、問得倒不了的口頭報告：內容結構、視覺設計、表達與問答。

先修：單元 6.1 研究計畫書 · 對應：計畫書口試（本課 W17） · 建議學期：S2 末

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版（English terms + 中文講解）

1

SECTION 1

為什麼簡報要另外學

A Talk Is Not a Paper Read Aloud

論文寫給「會回頭讀」的人，簡報講給「只聽一次」的人——兩者能承載的資訊密度差距極大。

五種發表場合，五種講法

同一份研究，換一個場合就要換一種講法——先問「聽眾聽完要能做什麼決定」，再決定放哪些內容。

場合	聽眾要的是什麼、你該怎麼講
計畫書口試（本課 W17）	委員要判斷「這個研究做不做得成」——重心放在問題、設計與可行性，結果還沒有
學位論文口試	委員要判斷「結論撐不撐得住」——重心放在結果、限制與貢獻
研討會口頭報告（10-12 分）	聽眾多半不熟你的題目——只講一個主要發現，細節留給海報或全文
實驗室／組會報告	同儕熟悉背景——可以直接進技術細節，重點是討論卡關處
對實務或政策聽眾	他們關心「所以要怎麼做」——把方法壓到最低，放大意涵與建議
共同原則	先問「聽眾聽完要能做什麼決定」，再決定放哪些內容

論文 vs 簡報：同一份研究，兩種產品

面向	論文（讀）→ 簡報（聽）
資訊密度	數百字一頁 → 一頁一個主張，三秒讀完
閱讀順序	可回頭跳讀 → 只聽一次，順序必須線性
文獻回顧	綜整數十篇 → 只留支撐缺口的 3-5 篇
方法	寫到可重做 → 只講為什麼這樣設計
結果	所有表與圖 → 只放主要結果的 1-2 張
統計	完整報告 → 講效應量與方向，數字放圖上
限制	誠實完整 → 主動講最重要的 1-2 個
長度	數十頁 → 15 分鐘約 12-15 張
語言	書面學術語體 → 口語但精確，句子要短

教學重點 最常見的失敗是「把論文貼上投影片」——簡報要重新為「耳朵」設計，不是為眼睛。

2

SECTION 2

內容結構：從計畫書到 12 張投影片

Title Sentences & the 12-Slide Skeleton

每頁一個主張，標題句連起來讀就是完整論證——這是簡報結構的唯一鐵律。

聽眾的五個限制，決定簡報的四條規則

聽眾的限制

- 只聽一次，不能倒帶
- 注意力會隨時間下滑，需定期換節奏
- 同時看與聽會互相搶資源（認知負荷）
- 對你的題目遠不如你熟悉
- 坐在後排，看不清小字

因此的四條規則

- ① 一頁一訊息——標題就是那個訊息
- ② 講的內容與投影片不重複（投影片是證據，你是敘事）
- ③ 每 3-4 頁給一次「我們現在在哪」的路標
- ④ 字級 $\geq 18\text{pt}$ ，後排也看得清圖上標註
- → 寧可少講一件事，也不要多放一頁

教學重點 「投影片是給聽眾看的證據，講稿是給耳朵聽的敘事」——兩者分工，才不會變成低頭念字。

口試委員其實只在判斷三件事

這個問題重要嗎？缺口是真的嗎？——對應簡報的前 3 頁

① 值不值得做

設計、樣本、時程、倫理，一年內做得完嗎？——對應中段 6 頁

② 做不做得成

答問時是否說得出「為什麼這樣選、替代方案為何不行」——對應問答

③ 你懂不懂自己在做什麼

教學重點 依這三件事分配頁數：值不值得做 3 頁、做不做得成 6 頁、貢獻與限制 3 頁。

15 分鐘怎麼分配？先算頁數再寫字

時間分配（15 分鐘計畫口試）

背景與缺口 3 分鐘 / 3 頁
研究問題與目的 1.5 分鐘 / 1 頁
方法設計 6 分鐘 / 5-6 頁
可行性與時程 2 分鐘 / 2 頁
預期貢獻與限制 2 分鐘 / 2 頁
緩衝 0.5 分鐘

換算規則

- 一張投影片約 60-75 秒——15 分鐘就是 12-15 張
- 分隔頁與標題頁不算在內
- 超過 15 張，一定講不完
- 排練後若超時：刪頁，不要加快語速
- 刪頁優先序：文獻細節 → 次要結果 → 方法操作細節（移到備用片）

標題句法：每頁的標題就是那頁的結論

✗ 主題式標題

- 「研究方法」
- 「文獻回顧」
- 「結果」
- → 只說明「這頁在講什麼類別」，
- 聽眾看完還是不知道你要說什麼

✓ 主張式標題句

- 「長照場域缺乏時間與品質並測的證據」
- 「不等組準實驗是資源限制下最嚴謹的選擇」
- 「主要結果是交班時間，品質採非劣性判準」
- → 標題自己就把話講完了，
- 投影片內容只是證據

教學重點 驗收法：把所有標題句抽出來連讀一遍——讀起來就是完整論證，結構才算成立。

12 張骨架：計畫書口試的標準配置

- **P1** 題目、姓名、指導教授、日期
- P2 一句話講完：我要研究什麼、為什麼重要
- **P3** 背景與現況（一張圖或三個數字）
- P4 研究缺口——這頁決定委員買不買單
- P5 研究問題與目的（與缺口一一對應）
- P6 研究設計總覽（一張流程圖）
- **P7** 對象、場域與抽樣
- P8 變數與測量工具（信效度來源）
- **P9** 資料分析計畫（主要結果的檢定與效果量）
- P10 樣本數與可行性（含時程甘特圖）
- P11 倫理與資料治理
- P12 預期貢獻與已知限制

備用投影片另計：問卷全文、詳細檢定假設、樣本數計算截圖、文獻矩陣——被問到才調出來。

可讀性底線：這幾條沒做到，內容再好也傳不出去

- 字級：內文 $\geq$ 18pt、圖上標註 $\geq$ 14pt——用「站到教室最後一排」測試
- 對比：深字淺底或淺字深底，不要中灰配中灰；投影機的對比遠低於你的螢幕
- 每頁字數：中文 $\leq$ 60 字；超過就該拆頁或搬到講稿
- 一頁一訊息：兩件事就開兩頁，不要用「以及」硬接
- 留白：四邊各留至少 0.5 吋，不要塞到邊界
- 色彩：主色不超過三種；紅綠並用要另加形狀或標籤
- 動畫：只用「出現」，不用飛入旋轉

投影片上的圖表，要重畫，不能直接貼

論文裡的圖是給「會停下來研究」的讀者；投影片上的圖是給「看三秒」的聽眾——同一份資料，兩種畫法。

- 直接貼論文的圖：字太小、資訊太多、圖例看不清——最常見的致命傷
- **重畫原則：只留回答本頁標題的那一條線／那一組長條；其餘刪掉或淡化**
- 把圖例改成直接標註在線的旁邊，省掉「對照圖例」的認知成本
- 要強調的那一項用主色，其餘一律灰階
- 表格超過 5 列 × 4 欄就改成圖；真的要用表，只留關鍵那幾格並標色

開場 30 秒與結尾 30 秒，決定委員的印象

中間講得再好，委員記得的往往是開頭與結尾——這兩段值得逐字寫下來並背熟。

- 開場公式：現況一句 → 問題一句 → 「因此本研究要…」一句。三句話、30 秒，不要先講「我今天要報告的題目是……」這種空轉
- 不要開場道歉（「我準備得不太充分」）——它只會提前降低委員的期待
- 結尾不要說「報告完畢，謝謝」就停：用一句話重申「這個研究做完會知道什麼」
- 最後一頁停在「預期貢獻」或「請委員指教的三個問題」，不要停在謝謝頁——那頁會在問答時一直掛著

備用投影片：把「答得出來」變成看得見

該準備哪些備用片

- 樣本數計算的 G*Power 截圖
- 問卷或訪談題綱全文
- 文獻矩陣（誰做過什麼、缺什麼）
- 詳細的統計假設與替代方案
- 時程的細部甘特圖
- 倫理審查文件與同意書

怎麼用

- 放在謝謝頁「之後」，正式報告不播
- 被問到時直接跳頁（先編好頁碼清單貼在講稿上）
- 一句話帶過：「這部分我有準備，第 18 張」
- 效果：委員會覺得你想過了——這比答得完美更重要
- 反效果：備用片超過 10 張會顯得你不知道重點在哪

3

SECTION 3

表達、排練與問答

Delivery, Rehearsal & Q&A

投影片只占一半；剩下一半是你怎麼講、怎麼接招。

排練：講三次和講一次，差距是可見的

第 1 次 | 對著自己

計時。哪裡卡住、哪裡講太久，當場標記。這一次的目的只是找出「講不順的地方」，通常就是結構有問題的地方。

第 2 次 | 錄影回放

看自己的錄影很痛苦，但這是唯一能發現「口頭禪、背對聽眾、盯著螢幕念」的方法。只看不聽再看一次，檢查肢體。

第 3 次 | 找真人聽

找一位不熟你題目的同學。聽完請他複述「你的研究問題是什麼」——他答不出來，就是你第 2、4、5 頁沒寫好。

教學重點 不要背逐字稿：只逐字寫開場與結尾 30 秒，中間用標題句提詞。

問答：四個步驟，把難題變成加分題

- ① 聽完再答 讓委員把話講完，不要搶答。聽不懂就請他換句話說——「委員的意思是問……嗎？」複述一次，比答錯好一百倍。
- ② 分類 問題只有三種：（a）我知道且準備了 → 直接答並跳備用片；（b）我知道但沒準備 → 口頭答，說明細節可補；（c）我不知道 → 進第③步。
- ③ 誠實承認＋給方向 「這一點我沒有考慮到，我的初步想法是……，回去我會查證 X 文獻再向委員報告。」——承認不會扣分，硬掰才會。
- ④ 收回主導權 答完加一句「這也是我想請委員指教的地方」或「這個限制我會寫進限制節」，把問答變成對話而不是審訊。

教學重點 委員問問題不是要考倒你，是要確認你「知道自己的研究站在哪裡」。誠實說出限制，反而是最強的答案。

幾乎一定會被問的八個問題

- ① 你的研究問題到底是什麼？（用一句話）
- ② 為什麼選這個設計？不選 X 設計的理由是什麼？
- ③ 樣本數怎麼來的？收得到嗎？收不到怎麼辦？
- ④ 你的主要結果變數是哪一個？怎麼測？信效度從哪來？
- ⑤ 這個結果如果不顯著，你要說什麼？
- ⑥ 你的研究和已有的 X 研究差在哪？（缺口的具體性）
- ⑦ 倫理審查過了嗎？資料怎麼去識別化、怎麼保存？
- ⑧ 一年做得完嗎？哪一步最可能卡住？備案是什麼？

教學重點 把八題各寫一張備用片。第 ⑤ 題最常被忽略——想好「不顯著也有價值」的說法。

4

SECTION 4

實作與檢核

Practice & Checklist

把自己的計畫書轉成 12 張投影片，並用檢核表逐項驗收。

好簡報的特徵 vs 常見錯誤

好簡報的特徵

- 標題句連讀就是完整論證
- 每頁一個訊息，字少圖大
- 方法用一張流程圖交代
- 主動講出最重要的限制
- 結尾停在貢獻，不是謝謝頁
- 備用片齊全，被問到就跳頁

常見錯誤

- 把論文貼上投影片，低頭念字
- 文獻回顧講掉一半時間
- 直接貼論文的圖，字小到看不見
- 超時被打斷，最後三頁用飛的
- 被問倒就硬掰，或當場沉默
- 最後一頁停在「謝謝聆聽」

口試當天：五個時間點

- 1 前一晚 備用片編號貼在講稿上；檔案存三份（電腦、隨身碟、雲端）；睡覺比再改一頁重要
- 2 提早 30 分鐘 到場測投影、測字級（走到最後一排看）、測簡報筆與轉場
- 3 開場 30 秒 照背好的三句話講；語速放慢，第一句是全場最重要的一句
- 4 報告中 看聽眾不看螢幕；用標題句提詞；到 12 分鐘還沒進結尾就跳頁
- 5 問答 筆記本記下每個問題；答不出的當場寫下來，會後補寄給委員

教學重點 會後 24 小時內把委員意見整理成「採納／需查證／不採納＋理由」對照表。

口試前 48 小時檢核表

- 投影片 ≤ 15 張（本課作業之練習版 ≤ 12 張），標題句連讀是一段完整論證
- 計時排練至少三次，最後一次 ≤ 14 分鐘
- 每張圖都重畫過，最後一排看得清；字級 $\geq 18\text{pt}$
- 開場 30 秒與結尾 30 秒能不看稿講出來
- 八個常見問題各有一張備用片，並在講稿標好頁碼
- 最重要的兩個限制，我會主動講，而不是等委員問
- 檔案存三份，且已在報告場地實測過投影



作業

12 分鐘口試簡報

Take-home Assignment · Your Proposal Defense Deck

Part A 觀念題（6 題）+ Part B 實作題（12 張骨架簡報與排練紀錄）。

作業說明與繳交

項目	說明
形式	一份簡報檔（PDF 或 PPTX）＋一頁文字說明（Part A 答案與排練紀錄）
篇幅	簡報 10-12 張；Part A 每題 3-5 句（本作業為 12 分鐘練習版；實際口試 15 分鐘，配置見第 8 張）
對象	以自己的計畫書（或單元 6.1 的迷你計畫書）為內容
必附文件	① 標題句清單（每頁標題連讀成一段論證）② 三次計時排練紀錄 ③ 備用投影片 3 張以上
評分配比	標題句與論證連貫 30%、時間控制與頁數配置 25%、圖表重畫品質 20%、備用投影片與問答準備 25%

教學重點 本作業評的不是美術，而是「12 分鐘內能不能讓委員做出判斷」。標題句連讀不成一段論證，就是內容順序還沒想清楚。

六題觀念題（每題 3-5 句）

- A1 同一份研究，計畫書口試與學位論文口試的講法重心有何不同？各舉一項最該放大的內容。
- A2 為什麼簡報的標題要寫成「結論句」而非名詞片語？以你自己的一頁改寫前後對照說明。
- A3 12 分鐘的簡報，頁數應如何反推？寫出你的頁數配置與每頁停留秒數。
- A4 為什麼論文裡的圖不能直接貼到投影片？列出你必須改的三件事。
- A5 被問到一個你答不出來的問題時，四個處理步驟依序是什麼？為何「承認不知道」不算失分？
- A6 備用投影片的作用是什麼？以你的題目列出最該預備的三張。

12 張骨架：逐張寫出標題句與停留時間

張次	標題句（結論式）／預計秒數
1 題目與定位	一句話說清楚研究是什麼 30 秒
2 問題與缺口	現況與落差各一句 60 秒
3 研究問題與目的	逐條對應 60 秒
4-5 文獻定位	只留支撐缺口的 3-5 篇 120 秒
6-8 方法設計	設計、對象、變項與分析 240 秒
9 時程與里程碑	甘特圖重畫版 60 秒
10 預期結果	對應每一條目的 60 秒
11 倫理與風險	IRB 層級與風險降低措施 45 秒
12 結語	一句話收束，停在貢獻而非謝謝頁 45 秒

教學重點 各列秒數合計 720 秒，正好是 12 分鐘。把 12 張的標題句抄成一段連續文字唸出來——讀起來不像一段論證，就是順序或層次還有問題，先改順序再改字。

References 主要參考文獻

含本單元簡報設計與認知負荷之經典依據

- Alley, M. (2013). The Craft of Scientific Presentations (2nd ed.). Springer. (主張式標題句 assertion-evidence 之出處)
- Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press. (一頁一訊息、圖文並用與認知負荷)
- Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). Cognitive Load Theory. Springer. (工作記憶限制)
- Tufte, E. R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information (2nd ed.). Graphics Press. (圖表重畫與去蕪存菁)
- Duarte, N. (2008). slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations. O'Reilly. (投影片視覺設計)
- 課程檔案：本單元十二張骨架與 720 秒配置係依單元 6.1 研究計畫書十節改編；15 分鐘之時間分配見本單元第 8 張。

CLOSING

講得清楚，是研究能力的一部分

同一份研究，寫成論文是給會回頭讀的人，講成報告是給只聽一次的人。標題句撐起結構、圖表重畫給眼睛、限制主動說出口、問答誠實接招——這四件事做到，15 分鐘就足以讓人相信你知道自己在做什麼。

下一步：把你的計畫書轉成 12 張骨架，用「48 小時檢核表」逐項驗收，並找一位不熟你題目的同學試講一次。

案例應用： 12 分鐘要講完的三張投影片

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼 簡報與論文的資訊密度差異，以及口試提問該如何預備。

② 案例怎麼用

- 12 分鐘只能講一條線：問題、做法、結果、意義，其餘留給提問。
- 第一張講缺口：長照場域缺乏時間與品質並測之證據。
- 第二張講設計：一張圖說明非同期導入與 DiD，不放公式。
- 第三張講結果：- 5.37 分鐘與 +0.60 次並列，直接面對這個矛盾。
- 預想三題必問：為何不隨機、觀察者有無盲化、二次確認增加怎麼解釋。

③ 產出什麼證據 簡報大綱與三位口委之追問應答稿（次頁）。

④ 承接關係 上游：承自 6.2 之結果段與討論段示範 | 下游：交棒 6.4，投稿與回覆審查意見。

教學重點 論文寫給會回頭讀的人，簡報講給只聽一次的人。同一份研究，簡報要把資訊密度大幅降低——刪掉的不是內容，是聽眾當場消化不了的部分。

示範產物：口委追問與應答稿

三題都是可預期的；答不出來的那一題，通常就是研究真正的弱點所在

委員角色	追問	應答要點
方法專家	兩機構資訊化程度不同，如何區分工具效果與機構差異？	以 DiD 移除機構之固定差異；並於單元 8.3 以前期平行趨勢檢驗與傾向分數配對做敏感度分析
統計專家	事件層級有 1,488 筆，為何用 $n = 34$ 做檢定？	事件巢套於人員，直接以事件為單位會膨脹樣本數；主分析聚合至人員層級，另於 8.2 以多層次模型驗證
實務專家	二次確認詢問增加，是否代表這個工具其實沒有省到力？	此為本研究核心發現；質性顯示係信任未建立之過渡現象，惟須以追蹤資料判定為過渡期或長期成本
共通提醒	任何一題答不出來時	誠實說明尚未分析，並指出以現有資料可以怎麼做；不要即席編造

教學重點 第三題最難，因為它挑戰的是研究的價值本身。與其辯護「其實有省到」，不如承認這正是本研究最值得後續追下去的問題——這個回答反而更有說服力。